

과탐 생명과학 1 · 해설편

과탐 · 생명과학 1 · SKY 멘토 × AI(gemini) 협업 출제 · v-auto

[해설편] 정답 및 4블록 상세 해설

SKY 멘토 × AI 협업 출제

[빠른 정답표]

문항 번호 1 2 3 4 5

정답 ⑤ ③ ⑤ ⑤ ⑤

문항 1 정답: ⑤

1. 정답 근거 (Basis for Right Answer)

세포 (가)는 유전자 G 와 g 를 각각 2 개씩 가집니다. 복제된 상태에서 대립유전자 쌍이 모두 존재하므로 핵상은 $2n$ 이며, 복제가 완료된 감수 1 분열 중기 세포입니다. 따라서 ㄱ은 참입니다.

(다)는 G 가 0, g 가 2 이므로, 상동염색체가 분리된 상태(n)이면서 유전자가 복제된 상태(2 가닥)입니다. 따라서 감수 2 분열 중기 세포가 맞으므로 ㄴ은 참입니다.

(라)는 G 가 1, g 가 0 이므로 생식세포(n , 단일가닥)입니다. (라) 1 개당 염색체 수는 개상의 절반인 n 입니다. 한편 (나)는 $G=1, g=1$ 로 G1 기 세포($2n$)인데, 감수 1 분열 전기/중기에 형성되는 '2 가 염색체 수'는 핵상 $2n$ 인 세포의 염색체 수의 절반인 n 과 같습니다. 따라서 (라)의 염색체 수(n)와 (나)의 2 가 염색체 수(n)는 동일하므로 ㄷ은 참입니다.

2. 오답 분석 (Wrong Answer Analysis)

이 동물은 이형접합자(Gg)이므로, 정상적인 생식세포 분열 과정에서 유전자 상대량의 합이 홀수(1)가 되는 (라)는 오직 생식세포 상태에서만 가능합니다. 만약 (라)를 감수 2 분열 세포로 오인할 경우, 2 가닥

상태의 DNA 복제 규칙에 위배되므로 오답에 도달하게 됩니다.

3. 연관 개념 (Related Concepts)

핵상 판정 규칙, 감수분열 주기별 염색체 가닥수 변화, 2 가 염색체 형성 원리 ($2n$ 상태에서 상동염색체 접합 시 염색체 수의 절반에 해당하는 2 가 염색체 형성).

4. 메타인지 가이드 (Metacognition)

생식세포 분열 DNA 상대량 표를 마주했을 때는 가장 먼저 '홀수'값과 '짝수'값을 구분하십시오. 복제기 이후인 1 분열 중기와 2 분열 중기 세포는 유전자 상대량이 반드시 짝수(2 또는 4, 혹은 0)로만 존재할 수 있으며, 홀수(1)가 나타나는 순간 해당 세포는 G1 기 세포이거나 생식세포 둘 중 하나로 좁혀집니다.

문항 2 정답: ③

1. 정답 근거 (Basis for Right Answer)

정상인이 다량의 물(1L)을 섭취하면 혈액이 희석되어 혈장 삼투압이 낮아집니다. 시상하부는 이를 감지하여 뇌하수체 후엽에서 분비되는 항이뇨 호르몬(ADH)의 분비량을 줄입니다.

따라서 물을 섭취하기 전인 구간 I에서의 혈장 삼투압 및 ADH 농도가 물을 섭취한 후 혈액이 희석된 구간 II에서보다 높습니다. 그러므로 ㄱ은 참입니다.

ADH는 표적세포인 콩팥의 집합관에서 수분 재흡수를 촉진하는 호르몬이므로, ADH 농도가 높은 구간 I에서 단위 시간당 수분 재흡수량이 더 많습니다. 따라서 ㄴ은 참입니다.

2. 오답 분석 (Wrong Answer Analysis)

ㄷ. 수분 재흡수량이 많을수록 오줌으로 배출되는 수분의 양은 줄어듭니다. 따라서 수분 재흡수가 덜 일어나는 구간 II(물 섭취 후)에서 단위 시간당 오줌 생성량이 훨씬 많아져야 하므로 ㄷ은 거짓입니다.

3. 연관 개념 (Related Concepts)

삼투압 조절 메커니즘, 항이뇨 호르몬(ADH)의 표적기관 및 피드백 작용, 오줌 삼투압과 오줌 생성량의 반비례 관계.

4. 메타인지 가이드 (Metacognition)

'수분 재흡수량'과 '오줌 생성량'은 완벽하게 음의 상관관계(반비례)를 가집니다. 문제 풀이 도중 헛갈릴 때는 직관적으로 '물을 많이 마셨으니 오줌이 많이 나오고 농도는 묽어진다'는 생리적 현상을 먼저 떠올린 후 역추적하여 호르몬 농도를 매칭하는 것이 실수를 줄이는 지름길입니다.

문항 3 정답: ⑤

1. 정답 근거 (Basis for Right Answer)

A와 B의 속도는 각각 1 cm/ms 와 2 cm/ms 중 하나입니다. 만약 A의 속도가 1 cm/ms 라면, 자극 지점 d_1 에서 $d_2(2\text{ cm})$ 까지 가는 데 걸리는 시간은 2 ms 입니다. 전체 경과 시간 4 ms 중 남은 시간 2 ms 동안 막전위가 변화하므로, d_2 에서의 막전위(㉠)는 $+30\text{ mV}$ 가 됩니다.

동일한 논리로 A의 $d_3(4\text{ cm})$ 까지 이동 시간은 4 ms 이므로 막전위 변화 시간이 없어 -70 mV 가 되는데, 이는 표의 데이터와 정확하게 일치합니다. 따라서 A의 속도는 1 cm/ms 이고, B의 속도는 2 cm/ms 입니다. (ㄱ 참)

B의 속도가 2 cm/ms 이므로, B의 $d_3(4\text{ cm})$ 까지의 이동 시간은 2 ms 입니다. 남은 막전위 변화 시간 2 ms 동안 막전위가 변화하므로 ㉡의 막전위 역시 $+30\text{ mV}$ 가 됩니다. 따라서 ㉠과 ㉡는 모두 $+30\text{ mV}$ 로 같습니다. (ㄴ 참)

B의 $d_2(2\text{ cm})$ 까지의 이동 시간은 1 ms 입니다. 남은 막전위 변화 시간 3 ms 시점의 막전위는 과분극 상태인 -80 mV 에 도달한 후 다시 휴지 전위로 돌아가는 재분극 과정에 위치합니다. 따라서 ㄷ도 참입니다.

2. 오답 분석 (Wrong Answer Analysis)

B의 속도가 만약 1 cm/ms 라면, $d_4(6\text{ cm})$ 에는 4 ms 시점에 흥분이 도달조차 하지 못하므로 막전위가 -70 mV 여야 합니다. 그러나 표에서 B의 d_4 막전위가 -60 mV (탈분극 진행 중)로 주어졌으므로 속도가 1 cm/ms 일 수 없습니다.

3. 연관 개념 (Related Concepts)

흥분의 전도 속도 공식, 막전위 그래프 해석(탈분극-재분극-과분극 단계별 시간 배분).

4. 메타인지 가이드 (Metacognition)

막전위 추론 문제의 핵심 키는 '가장 특이적인 값'을 찾는 것입니다. 그래프에서 오직 한 시점에서만 나타나는 값($+30\text{ mV}$, -80 mV 등)의 매칭을 우선순위로 삼고 속도를 가정한 뒤, 모순이 없는지 빠르게 검증하는 훈련을 반복해야 시간 단축이 가능합니다.

문항 4 정답: ⑤

1. 정답 근거 (Basis for Right Answer)

근육 마디 XX 의 길이 식은 다음과 같습니다: $XX = A \text{ 대} + I \text{ 대}$.

t_1 에서 t_2 로 갈 때, XX 의 전체 길이가 $2.4\text{ }\mu\text{m}$ 에서 $3.0\text{ }\mu\text{m}$ 로 $0.6\text{ }\mu\text{m}$ 증가(이완)하였습니다.

XX 가 $0.6\text{ }\mu\text{m}$ 증가하면, 한쪽 I 대($I \text{ 대}/2$)의 길이는 그 절반인 $0.3\text{ }\mu\text{m}$ 만큼 증가합니다. 따라서 t_2 에서의 한쪽 I 대의 길이가 $0.7\text{ }\mu\text{m}$ 이므로, t_1 에서의 한쪽 I 대 길이(㉠)는 $0.7 - 0.3 = 0.4\text{ }\mu\text{m}$ 가 됩니다.

또한, XX 의 전체 길이가 $0.6\text{ }\mu\text{m}$ 증가하면 H 대의 길이도 정확히 $0.6\text{ }\mu\text{m}$ 증가합니다. t_1 에서 H 대 길이가 $0.4\text{ }\mu\text{m}$ 이므로, t_2 에서의 H 대 길이(㉡)는 $0.4 + 0.6 = 1.0\text{ }\mu\text{m}$ 가 됩니다. 따라서 $㉠ + ㉡ = 0.4 + 1.0 = 1.4\text{ }\mu\text{m}$ 입니다. (ㄴ 참)
마이오신 필라멘트의 길이인 A 대는 이완 시에도 변하지 않습니다. t_1 시점에서 $XX = A \text{ 대} + I \text{ 대} = A \text{ 대} + 2 \times (I \text{ 대}/2)$ 이므로, $2.4 = A \text{ 대} + 2 \times 0.4 \rightarrow A \text{ 대} = 1.6\text{ }\mu\text{m}$ 입니다. (ㄷ 참)

액틴 필라멘트 자체의 길이는 '한쪽 I 대의 길이($I \text{ 대}/2$)'에 '마이오신과 겹치는 구간의 반'을 더한 고정값입니다. t_1 에서 액틴과 마이오신의 총 중첩 구간(겹치는 구간)은 $A \text{ 대} - H \text{ 대} = 1.6 - 0.4 = 1.2\text{ }\mu\text{m}$ 입니다. 따라서 한쪽 겹치는 구간의 길이는 $0.6\text{ }\mu\text{m}$ 가 됩니다. 액틴 필라멘트의 총 길이는 $I \text{ 대}/2 + \text{한쪽 겹치는 구간} = 0.4 + 0.6 = 1.0\text{ }\mu\text{m}$ 가 됩니다. (ㄱ

참)

2. 오답 분석 (Wrong Answer Analysis)

단순히 X 의 변화량을 한쪽 I 대 변화량과 동일하게 처리하여 계산하면 ㉠ 값을 잘못 구하게 되며, 수축 시 마이오신과 액틴의 길이 자체가 변한다고 착각하면 유도 과정에서 완전한 연립식 모순에 빠지게 됩니다.

3. 연관 개념 (Related Concepts)

활주설(Sliding filament theory), 수축/이완 시 마디 구성 성분의 길이 변화 관계식 (X 의 변화량 = H 대의 변화량 = $2 \times (I \text{ 대}/2)$ 의 변화량 = $-2 \times (\text{겹치는 구간}/2)$ 의 변화량).

4. 메타인지 가이드 (Metacognition)

골격근 수축 계산 문제는 '변하지 않는 불변값(A 대 길이, 액틴 필라멘트 길이)'과 '동일한 쪽으로 변하는 가변값(Δ 관계)'을 표 옆에 미리 써 두고 대입하는 버릇을 들이는 것이 좋습니다. 기하학적 대칭 구조를 기계화하여 공식으로 치환하십시오.

문항 5 정답: ⑤

1. 정답 근거 (Basis for Right Answer)

어머니(2 번)는 형질 ㉠이 발현되었으나, 아들(5 번)은 정상이므로 ㉠은 X 염색체 우성이나 열성 유전이 될 수 없습니다. (만약 ㉠이 X 염색체 열성이라면 열성인 어머니로부터 태어난 아들은 반드시 발현되어야 함). 따라서 ㉠은 상염색체 유전입니다. 가계도에서 ㉠ 정상인 부모(1 번)와 ㉠ 발현인 어머니(2 번) 사이에서 ㉠ 정상인 아들(5 번)과 딸(4 번)이 태어나고, 동시에 ㉠ 발현인 딸(6 번)도 태어났습니다. 1 번 아버지가 정상이므로 Tt , 2 번 어머니가 발현형이므로 tt 일 때, 자녀들이 Tt (정상)와 tt (발현)로 나뉘어 완벽하게 분리비가 성립하므로, ㉠은 상염색체 열성 유전입니다. (ㄱ 참)

따라서 자동적으로 형질 ㉡는 X 염색체 유전이 됩니다. ㉡가 발현된 아버지(1 번)는 $X^h Y$ 이며, 정상이면서 보인자인 어머니(2 번)는 $X^H X^h$ 가 됩니다. 이들의 딸인 4 번은 정상 형질이므로 아버지로부터 X^h 를 받고 어머니로부터 X^H 를 물려받아 $X^H X^h$ 가 됩니다. 따라서 어머니(2

번)와 첫째 딸(4 번) 모두 보인자로 유전자 h 의 DNA 상대량은 1로 서로 같습니다. (ㄴ 참)

5 번(정상 아들)의 유전자형은 $Tt X^H Y$ 이고, 6 번(발현 딸)의 유전자형은 $tt X^h X^h$ 입니다.

이들이 결혼하여 아이를 가질 때:

- 형질 ㉠(상염색체): $Tt \times tt \rightarrow$ 자녀가 발현(tt)될 확률은 $\frac{1}{2}$ 입니다.

- 형질 ㉡(X 염색체): $X^H Y \times X^h X^h \rightarrow$ 아들은 $X^h Y$ (발현), 딸은 $X^H X^h$ (정상)가 되므로, 성별에 관계없이 자녀 전체에서 ㉡가 발현될 확률은 $\frac{1}{2}$ 입니다.

따라서 두 형질이 모두 발현될 확률은 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 입니다. (ㄷ 참)

2. 오답 분석 (Wrong Answer Analysis)

만약 형질 ㉠을 성염색체 유전으로 잘못 가정하면 어머니(2 번, 발현)와 아들(5 번, 정상) 사이의 모순을 해결하지 못해 헤매게 되며, ㄷ 보기 계산 시 성별 조건을 잘못 해석하여 아들이나 딸에 국한된 확률을 구할 경우 오답을 내게 유도되어 있습니다.

3. 연관 개념 (Related Concepts)

가계도 분석의 핵심 도구(여열남열 법칙), 상염색체와 성염색체의 감별법, 독립 유전에서의 다형질 동시 확률 계산.

4. 메타인지 가이드 (Metacognition)

가계도 킬러 문항을 정복하기 위해서는 'X 염색체 열성 유전의 모순 조건(여병남병: 여자가 유전병이면 아버지는 무조건 유전병)'을 자동반사적으로 가계도 기호에 대입하는 연습이 최우선입니다. 확정된 유전자형을 가계도 위에 바로 적어 내려가는 습관이 실전 긴장 속에서 정답률을 보장합니다.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.